

存在, 则称此积分为 f 与 g 的卷积, 并记为 $f * g(x)$. 于是有

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)dy. \quad (3.3.13)$$

作平移变换 $x-y=z$, 不难得到卷积的交换性: $f * g = g * f$.

注意, 这里的函数 $f(x-y)$ 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上的可测函数.

定理 3.3.7 设 $f, g \in L(\mathbb{R}^n)$, 则卷积 $f * g(x)$ 对几乎处处的 $x \in \mathbb{R}^n$ 存在, $f * g \in L(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f * g(x)|dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|dx \int_{\mathbb{R}^n} |g(x)|dx.$$

证明 首先, 设 $f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$. 因为 $f(x-t)g(t)$ 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上非负可测函数, 所以根据 Tonelli 定理, 得

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} dx \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t)g(t)dt &= \int_{\mathbb{R}^n} dt \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t)g(t)dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} g(t)dt \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t)dx = \int_{\mathbb{R}^n} g(t)dt \int_{\mathbb{R}^n} f(x)dx < \infty. \end{aligned}$$

这说明 $f * g(x)$ 几乎处处有限, 且有

$$\int_{\mathbb{R}^n} f * g(x)dx = \int_{\mathbb{R}^n} g(t)dt \int_{\mathbb{R}^n} f(x)dx.$$

其次, 对于一般情形, 只需注意 $|f * g(x)| \leq |f| * |g|(x)$, 从而有

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f * g(x)|dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f| * |g|(x)dx = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|dx \int_{\mathbb{R}^n} |g(x)|dx < \infty.$$

定理证毕.

下面讨论积分的几何意义, 它是定理 3.3.2 的另一个应用. 给定 $E \in \mathfrak{M}_n$, 设 $f(x)$ 是 E 上的非负实值函数, 点集

$$\Gamma_E(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{n+1} | x \in E, y = f(x)\} \quad (3.3.14)$$

称为 f 在 E 上方的图像. 点集

$$\underline{G}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{n+1} | x \in E, 0 \leq y \leq f(x)\} \quad (3.3.15)$$

称为 f 在 E 上的下方图形集.